

TEXNIK TOPSHIRIQ

Maktab boshqaruv platformasi
"Tarbion" xususiy maktabi uchun

Hujjat	Texnik topshiriq (TZ)
Versiya	1.0
Sana	26.08.2026
Holati	Kelishuvga taqdim etilgan
Bog'liq hujjat	Tijorat taklifi № TRB-01
Buyurtmachi	"Tarbion" xususiy maktabi
Ijrochi	_____

Ushbu texnik topshiriq shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi. Unda ko'rsatilmagan ishlar shartnoma doirasiga kirmaydi va alohida kelishiladi.

Mundarija

1. Umumiy ma'lumot
2. Loyihaning maqsadi va vazifalari
3. Foydalanuvchi rollari
4. Tizim arxitekturasi va texnologiyalar
5. Ma'lumotlar modelining asosiy obyektlari
6. Funksional talablar
 - 6.1. Autentifikatsiya va hisoblar (AUT)
 - 6.2. Ma'muriy yadro (ADM)
 - 6.3. Davomat (DAV)
 - 6.4. Metodik baza (MET)
 - 6.5. Uy vazifasi (UYV)
 - 6.6. Test va viktorinalar (TST)
 - 6.7. Baholar jurnali (JUR)
 - 6.8. Ota-ona kabineti (OTA)
 - 6.9. To'lov moduli (TOL)
 - 6.10. Murojaatlar (MUR)
 - 6.11. Telegram bot va xabarnomalar (BOT)
 - 6.12. Rahbariyat paneli (DIR)
7. Nofunksional talablar (NFR)
8. Bosqichlar va yetkaziladigan natijalar
9. Qabul qilish tartibi va mezonlari
10. Ishlar doirasiga kirmaydigan qism
11. O'zgarishlarni boshqarish tartibi
- Ilova A. Rol–huquq matritsasi
- Ilova B. Avtomatik xabarnomalar ro'yxati

1. Umumiy ma'lumot

1.1. Hujjatning maqsadi

Ushbu hujjat "Tarbion" xususiy maktabi uchun ishlab chiqiladigan maktab boshqaruv platformasiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. Hujjat ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va qabul qilish jarayonlarining yagona asosi bo'lib xizmat qiladi.

Har bir funksional talab noyob kodga ega (masalan, DAV-03). Qabul qilish dalolatnomalarida va sinov ssenariylarida aynan shu kodlarga havola qilinadi.

1.2. Atamalar

Platforma	Ushbu TZ asosida ishlab chiqiladigan veb-tizim.
Rol	Foydalanuvchining tizimdagi vazifasi va unga bog'liq huquqlar to'plami.
Kabinet	Muayyan rol uchun mo'ljallangan interfeys bo'limi.
Faol o'quvchi	Hisobot davrida maktabda o'qiyotgan deb belgilangan o'quvchi.
Vasiy	O'quvchi bilan bog'langan ota-ona yoki qonuniy vakil.
Audit jurnali	Muhim ma'lumotlar o'zgarishining kim va qachon amalga oshirgani haqidagi yozuvi.
SLA	Xizmat ko'rsatish darajasi bo'yicha kelishilgan muddat.

1.3. Talablarning ustuvorligi

Har bir talab qaysi bosqichda bajarilishi jadvalning "Bosqich" ustunida ko'rsatilgan. Bosqichlar tarkibi 8-bo'limda batafsil keltirilgan.

2. Loyihaning maqsadi va vazifalari

Maqsad: maktabning o'quv va ma'muriy jarayonlarini bitta axborot tizimiga jamlash, ota-onalar bilan aloqani avtomatlashtirish va rahbariyatga qaror qabul qilish uchun kunlik statistikani taqdim etish.

Loyiha yakunida quyidagi natijalarga erishilishi kutiladi:

- ota-ona farzandining davomati, baholari va to'lov holatini maktabga murojaat qilmasdan real vaqtda ko'radi;
- barcha dars rejalari va metodik materiallar yagona bazada saqlanadi va yangi xodimga uzatiladi;
- davomat va baholar qog'oz jurnalsiz, elektron shaklda yuritiladi;
- rahbariyat davomat, o'zlashtirish va to'lov yig'ilishi bo'yicha ma'lumotni kunlik kesimda oladi;
- ota-onalarning murojaatlari qayd etiladi va javob berish muddati nazorat qilinadi.

3. Foydalanuvchi rollari

Tizimda quyidagi rollar mavjud. Bir foydalanuvchi bir vaqtning o'zida bir nechta rolga ega bo'lishi mumkin (masalan, ustoz va ayni paytda ota-ona).

O'quvchi	Jadval, uy vazifasi, testlar, o'z baholari va davomati, materiallar.
Ota-ona (vasiy)	Farzandi bo'yicha davomat, baholar, uy vazifasi, to'lov, e'lonlar, murojaat.
Ustoz	O'z darslari: davomat, baho, uy vazifasi, testlar, metodik baza.
Sinf rahbari	Ustoz huquqlari + o'z sinfi bo'yicha to'liq ko'rinish va sababli qoldirishni tasdiqlash.

Administrator	Ma'lumotnomalar, jadval, foydalanuvchilar, to'lovlar, e'lonlar, xabarnoma shablonlari.
Direktor	Barcha hisobotlar va analitika, murojaatlar nazorati. Ma'lumot kiritmaydi.
Super-administrator	Texnik rol (ijrochi tomonida): sozlamalar, jurnal, zaxira nusxa, tiklash.

Rollarning batafsil huquqlari Ilova A dagi matritsada keltirilgan.

4. Tizim arxitekturası va texnologiyalar

Platforma veb-ilova sifatida ishlab chiqiladi va brauzer orqali barcha qurilmalarda ishlaydi. Alohida o'rnatiladigan mobil ilova ushbu TZ doirasiga kirmaydi.

Backend	Python 3.12, FastAPI. REST API, OpenAPI hujjati avtomatik generatsiya qilinadi.
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL 16. Migratsiyalar Alembic orqali.
Frontend	React asosidagi SPA yoki Next.js. Mobile-first, 360px dan boshlab moslashuvchan.
Fayllar	Cloudflare R2 obyekt xotirasi. Fayllar bazada saqlanmaydi.
Telegram bot	aiogram 3, backend bilan umumiy ma'lumotlar bazasi.
Fon vazifalari	Navbat asosida: xabarnomalar, hisobot generatsiyasi, import.
Server	Ubuntu 22.04+ VPS, Nginx teskari proksi, HTTPS (Let's Encrypt).
Monitoring	Ishlash holati nazorati va xatoliklar jurnali.

Ijrochi texnologik yechimni funksional natijaga ta'sir qilmagan holda o'zgartirish huquqiga ega. Bunday o'zgarish buyurtmachiga ma'lum qilinadi.

5. Ma'lumotlar modelining asosiy obyektlari

Quyida tizimning asosiy obyektlari va ular orasidagi bog'lanishlar keltirilgan. To'liq sxema loyihalash bosqichida tayyorlanadi.

Maktab / O'quv yili	Choraklar, ta'tillar, qo'ng'iroqlar jadvali.
Sinf	Nomi, o'quv yili, sinf rahbari. Bir sinfda ko'p o'quvchi.
O'quvchi	Shaxsiy ma'lumot, sinf, holati (o'qiyapti / arxiv). Ko'p vasiy bilan bog'lanadi.
Xodim	Ustoz, administrator, direktor. Fan va sinflarga biriktiriladi.
Fan	Nomi, sinf bo'yicha haftalik soat.
Jadval yozuvi	Sinf + fan + ustoz + hafta kuni + para + xona.
Dars	Jadval asosida yaratiladigan konkret sana yozuvi. Davomat va baho shunga bog'lanadi.
Davomat yozuvi	Dars + o'quvchi + holat (keldi / kelmadi / sababli / kechikdi).
Baho	Dars yoki nazorat ishi + o'quvchi + qiymat + turi + vazni.
Metodik birlik	Fan → sinf → chorak → mavzu → dars kartochkasi. Fayllar bilan.
Uy vazifasi	Dars + tavsif + muddat. Topshiriqlar o'quvchi kesimida.
Test	Savollar banki, test parametrlari, urinishlar va natijalar.
To'lov	Shartnoma, to'lov jadvali, tushumlar, chegirmalar, kvitansiyalar.

Murojaat	Muallif, mavzu, matn, mas’ul, holat, javob, muddat.
Xabarnoma	Turi, qabul qiluvchi, kanal, holati (yuborildi / xato).
Audit yozuvi	Obyekt, amal, eski va yangi qiymat, foydalanuvchi, vaqt.

6. Funktsional talablar

6.1. Autentifikatsiya va hisoblar (AUT)

Kod	Talab	Bosqich
AUT-01	Tizimga kirish telefon raqami yoki login va parol orqali amalga oshiriladi.	1
AUT-02	Parolni tiklash Telegram yoki SMS orqali yuboriladigan bir martalik kod bilan bajariladi.	1
AUT-03	Bir nechta farzandga ega ota-ona bitta hisobdan barcha farzandlarini ko'radi va ular orasida almashtiradi.	1
AUT-04	Bir foydalanuvchi bir nechta rolga ega bo'lishi mumkin; kirishdan so'ng rol tanlanadi.	2
AUT-05	Ketma-ket 5 marta noto'g'ri parol kiritilganda hisob 15 daqiqaga vaqtincha bloklanadi.	1
AUT-06	Har bir kirish urinishi (sana, IP, qurilma) jurnalga yoziladi.	1
AUT-07	Administrator foydalanuvchini faolsizlantira oladi. Foydalanuvchi o'chirilmaydi, arxivlanadi.	1
AUT-08	Foydalanuvchi o'z parolini va aloqa ma'lumotlarini o'zgartira oladi.	1
AUT-09	Ustoz va administrator hisoblari uchun ikki bosqichli tasdiqlash (Telegram kodi) yoqilishi mumkin.	3

6.2. Ma'muriy yadro (ADM)

Kod	Talab	Bosqich
ADM-01	O'quv yili, choraklar va ta'til sanalarini kiritish va tahrirlash.	1
ADM-02	Sinflar ro'yxatini yuritish, har bir sinfga sinf rahbarini biriktirish.	1
ADM-03	Fanlar ro'yxati va sinf kesimida haftalik soatlar.	1
ADM-04	Xodimlarni kiritish, rol berish, fan va sinflarga biriktirish.	1
ADM-05	O'quvchilarni qo'lda kiritish va Excel shablonidan ommaviy import qilish. Import oldidan xatoliklar ro'yxati ko'rsatiladi.	1
ADM-06	O'quvchi va vasiylar o'rtasidagi bog'lanish. Bir o'quvchida bir nechta vasiy bo'lishi mumkin.	1
ADM-07	Qo'ng'iroqlar jadvali: para raqami, boshlanish va tugash vaqti.	1
ADM-08	Dars jadvalini tuzish: sinf, fan, ustoz, hafta kuni, para, xona.	1
ADM-09	Jadval tuzishda to'qnashuv nazorati: bitta ustoz yoki xona bir vaqtda ikki joyda band bo'la olmaydi.	1
ADM-10	Muayyan sanaga jadval istisnosi: dars almashtirish, ustozni vaqtincha almashtirish, dars bekor qilinishi.	2
ADM-11	O'quvchini boshqa sinfga ko'chirish va maktabdan chiqarish (arxivga o'tkazish) amallari.	1
ADM-12	Maktab e'lonlari va tadbirlar taqvimini yuritish, e'lonni tanlangan auditoriyaga yo'naltirish.	1

6.3. Davomat (DAV)

Kod	Talab	Bosqich
DAV-01	Ustoz dars sahifasida davomatni belgilaydi: keldi, kelmadi, sababli, kechikdi.	1
DAV-02	Sinf rahbari kunlik davomatni bitta ekranda, butun sinf bo'yicha belgilay oladi.	1
DAV-03	Davomat dars tugaganidan keyin 24 soat davomida ustoz tomonidan tahrirlanadi. Undan keyin faqat administrator o'zgartira oladi.	1
DAV-04	Vasiy sababli qoldirish uchun ariza yuboradi (matn va fayl). Sinf rahbari tasdiqlaydi yoki rad etadi.	2
DAV-05	O'quvchi darsga kelmagani belgilanganda vasiyga avtomatik xabar yuboriladi. Kechikish vaqti sozlanadi (sukut bo'yicha 30 daqiqa).	1
DAV-06	Davomat foizi o'quvchi, sinf, fan va ustoz kesimida, tanlangan sana oralig'ida hisoblanadi.	1
DAV-07	Davomatdagi har bir o'zgartirish audit jurnaliga yoziladi (kim, qachon, eski va yangi qiymat).	1
DAV-08	Davomat hisobotini Excel formatida eksport qilish.	2

6.4. Metodik baza (MET)

Kod	Talab	Bosqich
MET-01	Metodik baza ierarxiyasi: fan → sinf → chorak → mavzu → dars.	2
MET-02	Dars kartochkasi maydonlari: mavzu, maqsad, kutilayotgan natija, kerakli jihozlar, darsning borishi, uy vazifasi, baholash mezonlari.	2
MET-03	Dars kartochkasiga fayl ilova qilish: pdf, doc(x), ppt(x), xls(x), jpg, png, mp4. Bitta fayl hajmi 200 MB gacha.	2
MET-04	Tashqi video havolasini (YouTube va shu kabilar) qo'shish va kartochka ichida ko'rsatish.	2
MET-05	Qidiruv: mavzu nomi, atama va jihoz nomi bo'yicha. Fan, sinf va chorak bo'yicha filtr.	2
MET-06	Ustoz yangi dars rejasini o'zi qo'sha oladi. Nashr etishdan oldin tasdiqlash talab qilinishi sozlamada yoqib qo'yiladi.	2
MET-07	Dars kartochkasining oldingi versiyalari saqlanadi, oldingi versiyaga qaytarish mumkin.	3
MET-08	Taqvim-mavzu rejasini Excel formatida eksport qilish.	2
MET-09	Ustozning shaxsiy kabinetida haftalik yuklamasi va biriktirilgan sinflari ko'rsatiladi.	2

6.5. Uy vazifasi (UYV)

Kod	Talab	Bosqich
UYV-01	Ustoz uy vazifasini beradi: matn, ilova fayl, topshirish muddati.	2
UYV-02	O'quvchi vazifani onlayn topshiradi: matn, fayl yoki telefondan olingan rasm.	2
UYV-03	Ustoz topshirilgan ishni baholaydi, izoh yozadi yoki qayta ishlash uchun qaytaradi.	2

Kod	Talab	Bosqich
UYV-04	Muddat o'tgach topshirilgan ish "kechikkan" deb belgilanadi. Muddatdan keyin topshirishga ruxsat berish sozlanadi.	2
UYV-05	Vazifa topshirilmagan bo'lsa, muddat tugagach vasiyga xabar yuboriladi.	2
UYV-06	Ustoz kabinetida "tekshirilmagan ishlar" ro'yxati, eng eskisidan boshlab tartiblangan holda ko'rsatiladi.	2
UYV-07	O'quvchi va vasiy uy vazifalari tarixini va bahoni ko'ra oladi.	2

6.6. Test va viktorinalar (TST)

Kod	Talab	Bosqich
TST-01	Savol turlari: bitta to'g'ri javob, bir nechta to'g'ri javob, moslashtirish, ochiq javob (qo'lda tekshiriladi).	3
TST-02	Savollar banki: fan, sinf va mavzu bo'yicha teglash va qayta ishlatish.	3
TST-03	Test parametrlari: vaqt chegarasi, urinishlar soni, savollar va javoblar tartibini aralashtirish, o'tish bali.	3
TST-04	Yopiq savollar avtomatik tekshiriladi va ball hisoblanadi; ochiq savollar ustoz tomonidan baholanadi.	3
TST-05	Natijalar tahlili: qaysi savolga eng ko'p xato qilingani, sinf bo'yicha o'rtacha ball.	3
TST-06	Savollarni Excel shablonidan ommaviy import qilish.	3
TST-07	Test natijasini jurnalga baho sifatida o'tkazish (ustoz tasdig'i bilan).	3

6.7. Baholar jurnali (JUR)

Kod	Talab	Bosqich
JUR-01	Elektron jurnal: sinf × fan × sana kesimida baho qo'yish va ko'rish.	2
JUR-02	Baholash tizimi sozlanadi (5 ballik yoki 100 ballik).	2
JUR-03	Baho turlari: joriy, nazorat ishi, chorak, yillik. Har bir turning vazni sozlanadi.	2
JUR-04	Chorak bahosi vaznlar asosida avtomatik hisoblanadi. Ustoz uni sabab ko'rsatgan holda qo'lda tuzata oladi.	2
JUR-05	Baho qo'yilganda vasiyga xabar yuboriladi (xabar turi sozlamada yoqiladi).	2
JUR-06	Jurnalni PDF va Excel formatlarida eksport qilish.	2
JUR-07	Bahodagi har bir o'zgartirish audit jurnaliga yoziladi.	2

6.8. Ota-ona kabineti (OTA)

Kod	Talab	Bosqich
OTA-01	Bosh sahifa: bugungi davomat, so'nggi baholar, to'lov holati, yangi e'lonlar.	1
OTA-02	Bir nechta farzand bo'lganda ular orasida almashtirish.	1
OTA-03	Davomat kalendari: oy bo'yicha ko'rinish, sababli va sababsiz qoldirishlar ajratilgan holda.	1

Kod	Talab	Bosqich
OTA-04	Baholar: fan bo'yicha, davr bo'yicha va o'sish grafigi ko'rinishida.	2
OTA-05	Uy vazifalari ro'yxati va ularning topshirilganlik holati.	2
OTA-06	To'lov holati, qarzдорlik summasi va kvitansiyalar tarixi. Kvitansiyani PDF yuklab olish.	3
OTA-07	Murojaat yuborish, javobni va murojaat holatini kuzatish.	2
OTA-08	Maktab e'lonlari va tadbirlar taqvimini.	1
OTA-09	Xabarnoma sozlamalari: qaysi turdagi xabarlarini olishni tanlash.	1

6.9. To'lov moduli (TOL)

Kod	Talab	Bosqich
TOL-01	O'quvchi bo'yicha shartnoma summasi va to'lov jadvali (oylik yoki choraklik).	3
TOL-02	Chegirmalar: foiz yoki qat'iy summa ko'rinishida, sabab ko'rsatilgan holda.	3
TOL-03	To'lovni qo'lda kiritish: naqd, bank o'tkazmasi, plastik karta.	3
TOL-04	Kvitansiyani avtomatik shakllantirish va PDF ko'rinishida berish.	3
TOL-05	Qarzдорlik hisoboti: sinf va sana kesimida, muddati o'tganlarni ajratib ko'rsatish.	3
TOL-06	To'lov muddati yaqinlashganda va o'tib ketganda vasiyga avtomatik eslatma.	3
TOL-07	To'lov bo'yicha barcha amallar audit jurnaliga yoziladi va o'chirilmaydi (faqat storno).	3

6.10. Murojaatlar (MUR)

Kod	Talab	Bosqich
MUR-01	Vasiy murojaat yuboradi: mavzu turi, matn, ixtiyoriy fayl.	2
MUR-02	Murojaat mavzusiga qarab mas'ulga yo'naltiriladi (sinf rahbari, administrator yoki direktor).	2
MUR-03	Murojaat holatlari: yangi → ko'rib chiqilmoqda → javob berildi → yopildi.	2
MUR-04	Javob berish muddati (SLA) belgilanadi; muddati o'tgan murojaatlar ajratib ko'rsatiladi.	2
MUR-05	Vasiy javobdan qoniqmasa, murojaatni qayta ochishi mumkin.	3
MUR-06	Direktor uchun statistika: murojaatlar soni, o'rtacha javob vaqti, mavzular va sinflar kesimi.	3

6.11. Telegram bot va xabarnomalar (BOT)

Kod	Talab	Bosqich
BOT-01	Vasiy telefon raqami va bir martalik kod orqali botga ulanadi.	1
BOT-02	Xabarnoma kanallari: Telegram (asosiy) va tizim ichidagi bildirishnoma.	1
BOT-03	Bot orqali tez ma'lumot olish: bugungi davomat, so'nggi baholar, qarzдорlik.	2

Kod	Talab	Bosqich
BOT-04	Administrator tomonidan ommaviy e'lon yuborish: butun maktab, tanlangan sinf yoki tanlangan ro'yxatga.	1
BOT-05	Xabar shablonlari administrator tomonidan tahrirlanadi (o'rin egallovchi maydonlar bilan).	2
BOT-06	Yetkazilmagan xabarlar jurnalga yoziladi va qayta yuborish imkoniyati beriladi.	1
BOT-07	Xabar yuborish chastotasi cheklanadi: bir foydalanuvchiga bir turdagi xabar kuniga bir marta jamlanib yuboriladi.	2

Yuboriladigan xabarlar to'liq ro'yxati Ilova B da keltirilgan.

6.12. Rahbariyat paneli (DIR)

Kod	Talab	Bosqich
DIR-01	Asosiy ko'rsatkichlar qatori: bugungi davomat foizi, o'rtacha ball, to'lov yig'ilishi foizi, ochiq murojaatlar soni.	3
DIR-02	Sinflar bo'yicha o'zlashtirish reytingi.	3
DIR-03	Fanlar bo'yicha o'zlashtirish taqsimoti.	3
DIR-04	Ustozlar faoliyati: jurnalni o'z vaqtida to'ldirish, uy vazifasini tekshirish tezligi, davomat belgilash intizomi.	3
DIR-05	Davomat dinamikasi: kun, hafta va oy kesimida grafik.	3
DIR-06	To'lov yig'ilishi va qarzdorlik dinamikasi.	3
DIR-07	Xavf ostidagi o'quvchilar ro'yxati: davomati belgilangan chegaradan past yoki bahosi keskin tushgan.	3
DIR-08	Har bir hisobotni Excel va PDF formatlarida eksport qilish.	3
DIR-09	Sana oralig'i, sinf va fan bo'yicha filtrlar. Filtr holati havolada saqlanadi va ulashish mumkin.	3

7. Nofunksional talablar (NFR)

Kod	Talab	Bosqich
NFR-01	Asosiy sahifalarning yuklanishi mobil tarmoqda (4G) 2,5 soniyadan oshmasligi kerak.	1
NFR-02	Tizim kamida 500 ta bir vaqtdagi faol foydalanuvchini xizmat ko'rsata olishi kerak.	1
NFR-03	Interfeys 360 px kenglikdan boshlab to'g'ri ko'rinadi. Gorizonta siljish bo'lmasligi shart.	1
NFR-04	Qo'llab-quvvatlanadigan brauzerlar: Chrome, Safari, Firefox, Edge — oxirgi ikki versiya.	1
NFR-05	Interfeys tili — o'zbek (lotin). Tizim keyinchalik boshqa til qo'shishga tayyor holda quriladi.	1
NFR-06	Parollar zamonaviy algoritim (bcrypt yoki argon2) bilan xeshlanadi, ochiq holda saqlanmaydi.	1
NFR-07	Barcha aloqa HTTPS orqali. HTTP so'rovlari HTTPS ga yo'naltiriladi.	1
NFR-08	Rolga asoslangan kirish nazorati har bir API so'rovida server tomonda tekshiriladi.	1
NFR-09	Ma'lumotlar bazasidan har kuni avtomatik zaxira nusxa olinadi va 30 kun saqlanadi. Oyda bir marta tiklash sinovi o'tkaziladi.	1
NFR-10	Baho, davomat va to'lov o'zgarishlari audit jurnalida saqlanadi va o'chirilmaydi.	1
NFR-11	Yuklangan fayllar obyekt xotirasida saqlanadi; ularga faqat huquqi bor foydalanuvchi kira oladi (vaqtinchalik havola).	2
NFR-12	Oylik ishlash mavjudligi 99% dan kam bo'lmasligi kerak. Oldindan xabar berilgan texnik ishlar hisobga olinmaydi.	1
NFR-13	Shaxsiy ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasining shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchiligiga muvofiq qayta ishlanadi.	1
NFR-14	Buyurtmachi so'roviga ko'ra barcha ma'lumotlar CSV yoki JSON formatida to'liq eksport qilinadi.	2
NFR-15	Xatolik yuz berganda foydalanuvchiga tushunarli xabar va keyingi qadam ko'rsatiladi; texnik tafsilotlar jurnalga yoziladi.	1
NFR-16	Tizim ishga tushirilgunga qadar hujjatlashtiriladi: foydalanuvchi qo'llanmasi (rol bo'yicha) va administrator qo'llanmasi.	3

8. Bosqichlar va yetkaziladigan natijalar

Ishlar uch bosqichda bajariladi. Har bosqich yakunida ishlaydigan funksional qism topshiriladi va foydalanishga kiritiladi.

Bosqich	Tarkibi	Natija	Muddati
1-bosqich	AUT, ADM, DAV modullari to'liq; OTA-01, 02, 03, 08, 09; BOT-01, 02, 04, 06.	Davomat yuritiladi, ota-ona xabar oladi.	1–4-hafta
2-bosqich	MET, UYV, JUR modullari; OTA-04, 05, 07; MUR-01–04; BOT-03, 05, 07.	Metodik baza va elektron jurnal ishlaydi.	5–10-hafta

Bosqich	Tarkibi	Natija	Muddati
3-bosqich	TST, TOL, DIR modullari; OTA-06; MUR-05, 06; hujjatlar va o'qitish.	Tizim to'liq ishga tushiriladi.	11–14-hafta

Har bosqich yakunida ijrochi quyidagilarni topshiradi: ishlaydigan tizim, qisqa foydalanuvchi yo'riqnomasi va bajarilgan talablar ro'yxati (kodlar bo'yicha).

9. Qabul qilish tartibi va mezonlari

Bosqich yakunlangani haqida ijrochi buyurtmachiga yozma xabar beradi va tizimga kirish taqdim etiladi.

- Buyurtmachi 5 (besh) ish kuni ichida tizimni tekshiradi va e'tirozlarini yozma shaklda bildiradi.
- E'tirozlar ushbu TZ dagi aniq talab kodiga havola qilingan bo'lishi kerak. TZ da ko'rsatilmagan talablar yangi so'rov sifatida qaraladi (11-bo'lim).
- Asosli e'tirozlar ijrochi tomonidan bepul bartaraf etiladi. Bartaraf etish muddati e'tirozlar hajmiga qarab kelishiladi.
- 5 ish kuni ichida e'tiroz bildirilmasa, bosqich qabul qilingan hisoblanadi.
- Bosqich qabul qilingani dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi va shartnomadagi tegishli to'lov uchun asos bo'ladi.

Talab bajarilgan deb hisoblanadi, agar: tegishli rol ostida tizimda amalda bajarilsa, xatolik bermasa va TZ dagi tavsifga mos kelsa.

10. Ishlar doirasiga kirmaydigan qism

Quyidagilar ushbu TZ va shartnoma doirasiga kirmaydi. Zarur bo'lsa, alohida kelishiladi va alohida to'lanadi:

- Android va iOS uchun alohida mobil ilova ishlab chiqish;
- Kundalik.uz, eMaktab yoki boshqa davlat axborot tizimlari bilan integratsiya;
- Payme, Click va boshqa onlayn to'lov tizimlarini ulash;
- buxgalteriya dasturlari (1C va shu kabilar) bilan integratsiya;
- SMS shlyuz orqali xabar yuborish (xabarlar Telegram orqali yuboriladi);
- oshxona, kutubxona, transport, tibbiy punkt va yotoqxona modullari;
- videokuzatuv, turniket va biometrik qurilmalar bilan integratsiya;
- maktab uchun ommaviy veb-sayt va uning kontenti;
- maktabning ichki tarmog'i, kompyuterlari va jihozlarini sozlash;
- ma'lumotlarni qog'oz hujjatlardan qo'lda kiritish (import shabloni beriladi, to'ldirish buyurtmachi zimmasida).

11. O'zgarishlarni boshqarish tartibi

TZ tasdiqlangandan keyingi har qanday o'zgarish quyidagi tartibda ko'rib chiqiladi:

- buyurtmachi o'zgarish so'rovini yozma shaklda (Telegram yoki elektron pochta orqali) yuboradi;
- ijrochi 3 ish kuni ichida so'rovni baholaydi: bajarish vaqti va muddatga ta'siri;
- agar so'rov oylik xizmat haqiga kiruvchi 8 soatlik limit ichida bo'lsa — qo'shimcha to'lovsiz bajariladi;
- limitdan ortiq ishlar soatbay to'lov asosida yoki alohida qo'shimcha kelishuv bilan bajariladi;
- kelishilgan o'zgarish TZ ga qo'shimcha sifatida rasmiylashtiriladi va versiya raqami oshiriladi.

Ilova A. Rol–huquq matritsasi

K — ko‘radi, T — tahrirlaydi, — — huquq yo‘q. "O‘z" — faqat o‘ziga tegishli qismda.

Funksiya	O‘quvchi	Ota-ona	Ustoz	Sinf rahbari	Administrator	Direktor
Dars jadvali	K (o‘z)	K (o‘z)	K (o‘z)	K	T	K
Davomat	K (o‘z)	K (o‘z)	T (o‘z)	T (sinf)	T	K
Baholar jurnali	K (o‘z)	K (o‘z)	T (o‘z)	K (sinf)	T	K
Uy vazifasi	Topshiradi	K (o‘z)	T (o‘z)	K (sinf)	K	K
Testlar	Ishlaydi	K natija	T (o‘z)	K (sinf)	K	K
Metodik baza	—	—	T (o‘z)	T (o‘z)	T	K
To‘lovlar	—	K (o‘z)	—	—	T	K
Murojaatlar	—	T (o‘z)	K	T (sinf)	T	T
E‘lonlar	K	K	K	K	T	T
Foydalanuvchilar	—	—	—	—	T	K
Hisobotlar	—	—	K (o‘z)	K (sinf)	K	K
Tizim sozlamalari	—	—	—	—	T	K

Ilova B. Avtomatik xabarnomalar ro‘yxati

Barcha xabarlar Telegram orqali yuboriladi. Har bir turni foydalanuvchi o‘z sozlamalarida o‘chirib qo‘yishi mumkin (majburiylaridan tashqari).

Xabar	Kimga	Qachon	Bosqich
Farzand darsga kelmadi	Vasiy	Davomat belgilangach, 30 daqiqa ichida	1
Kunlik davomat xulosasi	Vasiy	Har kuni, darslar tugagach	1
Yangi e‘lon	Vasiy, ustoz	E‘lon chop etilganda	1
Tizimga kirish ma‘lumotlari	Barcha	Hisob yaratilganda	1
Yangi baho qo‘yildi	Vasiy	Baho kiritilgach (kunlik jamlanma)	2
Uy vazifasi berildi	O‘quvchi, vasiy	Vazifa e‘lon qilinganda	2
Uy vazifasi topshirilmadi	Vasiy	Muddat tugagach	2
Tekshirilmagan ishlar bor	Ustoz	Har hafta dushanba kuni	2
Murojaatga javob berildi	Vasiy	Javob yozilganda	2
Murojaat muddati o‘tmoqda	Mas‘ul, direktor	SLA tugashiga 24 soat qolganda	2
Chorak bahosi chiqarildi	Vasiy	Chorak yakunlanganda	2
To‘lov muddati yaqinlashdi	Vasiy	Muddatga 3 kun qolganda	3

Xabar	Kimga	Qachon	Bosqich
To'lov muddati o'tdi	Vasiy, administrator	Muddat o'tgan kuni	3
To'lov qabul qilindi	Vasiy	To'lov kiritilganda	3
Test natijasi tayyor	O'quvchi, vasiy	Test tekshirilgach	3
Haftalik rahbariyat xulosasi	Direktor	Har dushanba ertalab	3

Kelishildi

Ijrochi F.I.Sh. _____ Sana _____ Imzo _____	Buyurtmachi F.I.Sh. _____ Sana _____ Imzo _____
---	---